

Санкт-Петербургский государственный университет
Кафедра Системного программирования
Группа 25.М71-мм

ЮРКОВ Андрей Олегович

Производственная практика (технологическая)

Цели, обоснования актуальности ВКР.

Подходы и выбор технологий.

Научный руководитель:

доцент, кафедры системного программирования,

Луцив Д. В.

Научный консультант:

старший преподаватель, кафедры системного программирования

Смирнов М.Н.

Оглавление

Введение	3
Постановка задачи.....	4
Теоретические основы и методы.....	5
1.1. Сравнение технологий определения плоскости в пространстве	5
1.2. Анализ характеристик различных семейств реперных меток и геометрии их размещения	6
Ограничения существующих коммерческих калькуляторов и инструментов статического расчета оптических систем	8
Выбор технологического стека модульного программного комплекса	11
Заключение	13
Список использованной литературы.....	14

ВВЕДЕНИЕ

В современной промышленности машинное зрение является одной из ключевых технологий бесконтактного контроля качества продукции непосредственно на конвейерных линиях. Однако в реальных производственных условиях точность статических оптических измерений существенно снижается из-за высокочастотных вибраций, люфтов и смещений плоскости конвейера, которые вызывают динамические наклоны и сдвиги объектов, находящихся на колеблющемся конвейере. Традиционные методы статической калибровки камер не способны компенсировать такие оперативные возмущения, что приводит к погрешностям измерения геометрии изделий.

Методы определения плоскости – такие как определение объектов лазером или сканирование плоскости – имеют большую точность, но также имеют ограничения, такие как требования безопасности персонала, регулярные перекрытия рабочей зоны оператором или высокая стоимость оборудования. Из-за этого наиболее перспективным решением является визуальный метод с использованием реперных меток. Настоящая практика посвящена расчету и реализации системы на основе визуальных меток.

Практическая значимость работы заключается в моделировании оптической системы и сцены наблюдения с целью подбора оптимальной конфигурации меток.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью ВКР является разработка прототипа программного обеспечения, которое позволит моделировать оптимальные параметры оптической системы, её вид, размеры и расположение.

Целью практики является выбрать методы для отслеживания плоскости в пространстве, выявить требования к продукту, исходя из существующих аналогов, а также выбрать технологический стек.

Были поставлены следующие задачи для достижения цели:

- проанализировать характеристики различных семейств реперных меток и геометрию их размещения;
- выявить ограничения существующих коммерческих калькуляторов и инструментов статического расчета оптических систем;
- выбрать технологический стек модульного программного комплекса.

1.1. Сравнение технологий определения плоскости в пространстве

Лазерные датчики – один из вариантов для решения задачи определения плоскости в пространстве. Лазеры могут работать на высоких скоростях конвейера. Они хорошо подходят для контроля высоты объектов на конвейерной ленте или центрировании деталей перед обработкой. Один из главных минусов лазеров – возможность попадания лазеров в глаза работникам, поэтому, согласно технике безопасности, использовать лазеры для этой цели не является возможным.

Промышленные сканеры – хорошее решение, для создания полной цифровой копии объекта. Сканеры способны точно сориентировать робота-манипулятора для захвата детали сложной формы из кучи других объектов. Главными минусами служат – стоимость оборудования для работы сканера и скорость работы сканера. Из-за цены – для производства плоских и простых объектов, или же объектов простой геометрии – оказывается слишком дорого использовать сканер, чтобы определять положение объектов на конвейере. Также конвейер может двигаться слишком быстро и колебаться слишком часто, из-за чего сканер не получится использовать.

Реперные метки – хорошее решение для определения положения плоскости в пространстве. Вместо сканирования объекта – камера ищет метки на объекте, после чего определяет положение объекта по взаимному расположению меток. Плюсы -Точность определения объекта в пространстве, а также дешёвый вычислительный алгоритм для определения положения объекта в пространстве. Также реперным меткам не страшно перекрытие, за счёт избыточного использования меток. В качестве минусов при использовании реперных меток можно отметить – тот факт, что их надо нанести, перед использованием, а также использовании камеры с достаточной точностью.

1.2. Анализ характеристик различных семейств реперных меток и геометрии их размещения

Во время прохождения практики были рассмотрены два метода восстановления положения плоскости:

- методы гомографии;
- Perspective– n– Point.

По итогам анализа выбран итеративный PnP– подход (алгоритм Левенберга–Марквардта), дающий наиболее устойчивую и интерпретируемую оценку углов наклона. Входными данными для алгоритма являются 2D-координаты реперных меток ArUco, обнаруженных на изображении, и соответствующие им 3D-координаты этих же меток в системе координат конвейера (известные заранее из геометрии установки маркеров), а также параметры внутренней калибровки камеры. Метки ArUco используются потому, что каждая из них имеет уникальный идентификатор и жёстко определённую геометрию, что позволяет однозначно установить соответствие между обнаруженными на изображении точками и их эталонными положениями в пространстве. Решая задачу PnP по этим соответствиям, алгоритм находит матрицу поворота и вектор трансляции, описывающие положение камеры относительно плоскости конвейера. Из полученной матрицы поворота извлекаются углы наклона плоскости конвейера относительно оптической оси камеры, что впоследствии используется для восстановления самой плоскости и корректного пересчёта положения объектов на ней в единую систему координат.

Также были рассмотрены следующие виды реперных меток:

- ARTag;
- AprilTag;
- ArUco[1].

Для определения положения плоскости в пространстве – были выбраны ArUco метки, потому что они ориентированы на динамическое определение плоскости, в отличие от ARTag и AprilTag.

На рисунке 1 можно увидеть примеры меток ARTag и AprilTag.

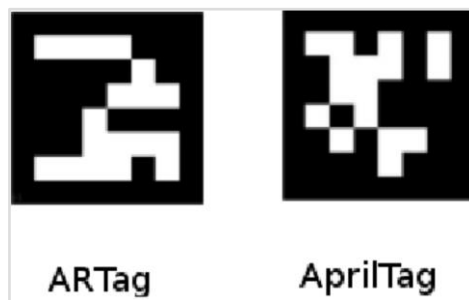


Рисунок 1 – Примеры меток ARTag и AprilTag

На рисунке 2 приведён пример поля меток ArUco.

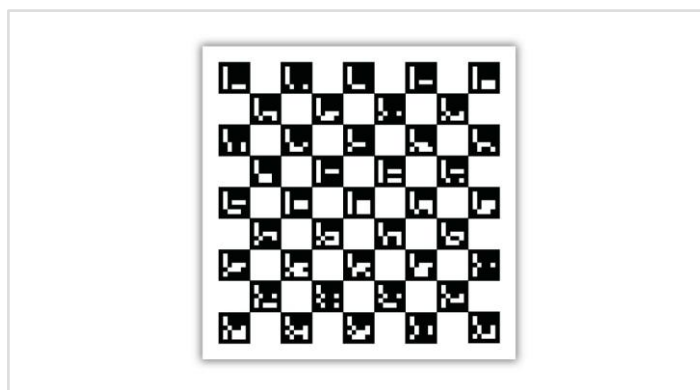


Рисунок 2 – Пример поля меток ArUco

ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Задача расчёта оптимальной конфигурации реперных меток решается лишь косвенно и в смежных областях, не рассчитанных на условия промышленного машинного зрения. В геодезии существует развитая теория оптимального проектирования сетей (First/Second/Third Order Design), реализованная в специализированных пакетах геодезического класса (PANDA, Move3, Star*Net, GeoLab): они позволяют рассчитать геометрию расстановки пунктов сети под требуемую точность, надёжность и чувствительность к деформациям. Однако данный инструментарий разрабатывался для геодезических и геодинамических задач — мониторинга плотин, оползней, тектонических разломов — с характерными масштабами наблюдений от метров до километров и с горизонтом единичных измерений от часов до месяцев; расчёт конфигурации в них выполняется офлайн, вручную, специалистом-геодезистом, и не адаптирован для пересчёта в реальном времени при высокочастотных динамических возмущениях объекта [2].

Ближе к промышленному контексту стоят фотограмметрические измерительные комплексы и лазерные трекары (GSI V-STARS/INCA, Leica AT960 + Spatial Analyzer, API Radian, FARO Vantage, GOM ATOS/TRITOP): они используют сети реперных таргетов и позволяют оценивать точность измерения по геометрии их расстановки. Тем не менее это отдельные, дорогостоящие измерительные комплексы, требующие специализированного оборудования (трекары, ретрорефлекторы, калиброванные шкалы) и не интегрированные в конвейерные системы машинного зрения на базе стандартных промышленных камер [3].

Анализ российского рынка показывает, что отечественные компании активно развивают системы машинного зрения для конвейерных линий, но решают преимущественно иной класс задач:

– Малленом Системс – один из лидеров российского рынка систем технического зрения, реализующий, в частности, контроль положения объектов на конвейере (например, контроль положения горячекатаных рулонов на металлургическом предприятии). Решаемые задачи – идентификация, подсчёт, контроль положения и цвета объектов, а не прецизионное геометрическое измерение с компенсацией перспективных искажений [4];

– Statanly Technologies – автоматизация конвейерных процессов на основе технологий искусственного интеллекта: детекция дефектов, анализ геометрических характеристик (форма, габариты), гранулометрический анализ. Требуемая точность измерения в сложных случаях достигается за счёт дополнительного оборудования (профилометры, лидары, лазерные дальномёры), а не за счёт расчёта оптимальной конфигурации визуальных меток [5];

– EMSVision – измерение расстояния, скорости, угла и формы продукции с помощью видеокамеры и лазера для контроля размеров, формы, положения и ориентации – концептуально близко к задаче ВКР, но реализовано как закрытое коммерческое решение без открытого инструмента расчёта конфигурации меток под заданную точность.

В таблице 1 приведено сравнение аналогов и предлагаемого для разработки продукта

Таблица 1 – сравнение аналогов и предлагаемого для разработки продукта

Критерий	Зарубежные SDK	Российские интеграторы	Предлагаемая система
Геометрическое измерение объектов на конвейере	Да	Да (часто с дополнительным оборудованием – лазер, профилометр)	Да, визуальный метод без лазера
Учёт динамических искажений плоскости объекта	Частично	Не выявлено	Целевой расчёт точности под заданный сценарий возмущений

Критерий	Зарубежные SDK	Российские интеграторы	Предлагаемая система
Независимость от зарубежных лицензий/SKD	Нет	Частично	Да
Устойчивость к санкционным ограничениям	Под риском	Высокая	Высокая

Таким образом, предлагаемая разработка занимает нишу, не закрытую ни зарубежными коммерческими SDK, ни существующими российскими интеграторскими решениями: расчёт оптимальной конфигурации реперных меток под заданную требуемую точность измерения, реализованный на открытом программном стеке.

На рисунке 3 показана схема сцены, которую должно рассчитывать программное обеспечение.

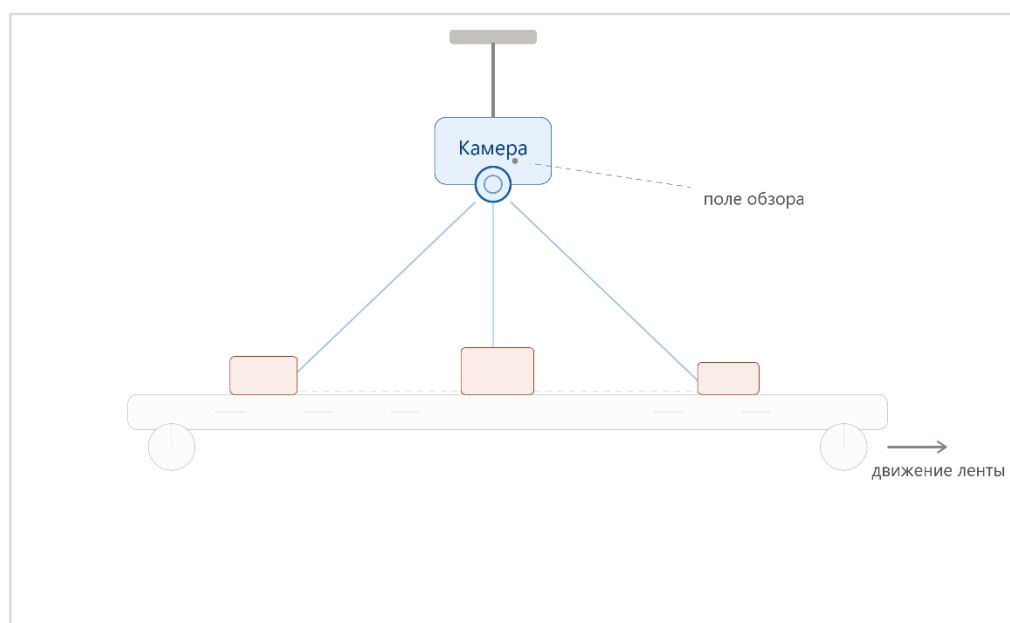


Рисунок 3 – Схема сцены

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТЕКА МОДУЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

В качестве основного инструментария выбраны Python, OpenCV (модули `cv2.aruco`, `cv2.findChessboardCorners`, `cv2.solvePnP`, `cv2.projectPoints`) и NumPy. Выбор обусловлен наличием в OpenCV проверенных реализаций детекторов основных типов реперных меток и методов восстановления позы, что позволяет сосредоточить усилия на анализе точности, а не на повторной реализации алгоритмов детектирования. Дополнительным обоснованием выбора открытого стека является его независимость от зарубежных лицензируемых SDK.

План реализации приведён в таблице 2.

Таблица 2 – План реализации

Этап	Содержание	Результат
1	Реализация модулей сцены и возмущений; проверка корректности пересчёта измеряемых размеров на упрощённой модели (точные координаты меток, без шума и без реальных детекторов)	Работоспособная модель пересчёта размеров с учётом наклона плоскости на простом тестовом случае
2	Подключение реальных детекторов меток (начиная с ArUco как наиболее простого и документированного в OpenCV семейства); реализация восстановления позы плоскости относительно камеры на основе итеративного PnP-подхода (алгоритм Левенберга–Марквардта) по соответствиям 2D–3D координат меток; отладка на синтетически отрисованных кадрах	Рабочий пайплайн «генерация кадра-детектирование-восстановление позы-измерение» для одного типа меток

Продолжение таблицы 2 – План реализации

Этап	Содержание	Результат
3	Проведение первой серии вычислительных экспериментов по выбранному типу меток для предоставления научному руководителю первых количественных результатов	Набор количественных оценок точности измерения для согласования направления дальнейшей работы
4	Расширение набора рассматриваемых типов меток (шахматные доски, концентрические круги, DataMatrix/QR) и конфигураций (избыточные, частично перекрытые метки)	Сравнительные данные по точности измерения для всех рассматриваемых типов и конфигураций меток
5	Формулирование практических рекомендаций по выбору конфигурации меток под заданную требуемую точность измерения; подготовка итогового отчёта	Методика/инструмент выбора конфигурации меток, результаты для заключительных глав ВКР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы были выполнены следующие задачи:

- проведен сравнительный анализ реперных меток;
- выявлены ограничения существующих инструментов;
- сформирован и обоснован технологический стек.

В ходе выполнения практической работы были достигнуты все поставленные цели. Отслеживание плоскости в пространстве будет проходить с помощью реперных меток ArUco. ПО должно отслеживать плоскость в пространстве, позволять измерять геометрические тела на плоскости, учитывая динамические искажения. ПО должно быть независимо от иностранных SDK, а также устойчиво к санкционным ограничениям. Для разработки ПО был выбран технический стек в виде python + OpenCV + NumPy, так как этот стек базируется на технологиях с открытым исходным кодом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers Journal of Intelligent & Robotic Systems. — 2021. — Vol. 101, No. 4. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10846-020-01307-9> (дата обращения: 04.07.2026);
2. A Optimization of geodetic networks. — 1982. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/RG020i004p00877> (дата обращения: 04.07.2026);
3. Large-Scale Measurement Layout Optimization Method Based on Laser Multilateration. 2022. URL: <https://www.mdpi.com/2075-1702/10/11/988> (дата обращения: 04.07.2026);
4. Машинное зрение Cognex в России и СНГ [Электронный ресурс] Малленом Системс. — URL: <https://www.mallenom.ru/oborudovanie/mashinnoe-zrenie/> (дата обращения: 04.07.2026);
5. Statanly Technologies — Автоматизация конвейеров и производственных линий на базе искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. — URL: <https://statanly.com/home/conveyers> (дата обращения: 04.07.2026).